

Física de Dispositivos Opto-Electrónicos (DOE1109) AVANCE 3

De la O, S. & Gutierrez, B.

November 3, 2025



Relación entre radiancia y reflectancia

$$L_u(\lambda) = R_{rs}(\lambda) \times E_d(\lambda) \quad (1)$$

$L_u(\lambda)$: **Radiancia ascendente**. Es la cantidad de luz que sale del agua por unidad de área, ángulo sólido y longitud de onda. Es lo que miden directamente los sensores satelitales (luego de la corrección atmosférica).

$R_{rs}(\lambda)$: **Reflectancia remota**. Es una cantidad adimensional que normaliza la radiancia ascendente con la luz incidente, eliminando así los efectos de la iluminación solar.

$E_d(\lambda)$: **Irradiancia descendente**. Es la cantidad total de luz solar (directa y difusa) que incide sobre la superficie del agua por unidad de área y longitud de onda.

Reflectancia de Fresnel para luz no polarizada

$$\rho_{ls} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin^2(\theta_v - \theta_s)}{\sin^2(\theta_v + \theta_s)} + \frac{\tan^2(\theta_v - \theta_s)}{\tan^2(\theta_v + \theta_s)} \right) \quad (2)$$

ρ_{ls} : Coeficiente de reflectancia de la superficie del agua para la radiación del cielo.

θ_v : Ángulo de visión del sensor (entre la línea de visión y la nadir/normal a la superficie).

θ_s : Ángulo de refracción del haz de luz dentro del agua, relacionado con θ_v por la **Ley de Snell**: $n_{aire} \sin \theta_v = n_{agua} \sin \theta_s$, donde $n_{agua} \approx 1.33$.

Modelado de la radiancia del cielo

$$L_s(\lambda) = g_{dsd} \times E_{dsd}(\lambda) + g_{dsr} \times E_{dsr}(\lambda) + g_{dsa} \times E_{dsa}(\lambda) \quad (3)$$

$E_{dsd}(\lambda)$: Irradiancia del **disco solar** (luz solar directa).

$E_{dsr}(\lambda)$: Irradiancia de la dispersión de **Rayleigh** (dispersión por moléculas de gas).

$E_{dsa}(\lambda)$: Irradiancia de la dispersión por **aerosoles**.

$g_{dsd}, g_{dsr}, g_{dsa}$: **Parámetros de ajuste** que representan la contribución efectiva de cada componente a la radiancia del cielo para un píxel específico. Permiten corregir el destello (*glint*) durante el proceso de inversión.

Reflectancia remota de la superficie

$$R_{rs}^{surf}(\lambda) = \rho_{ls} \times \frac{L_s(\lambda)}{E_d(\lambda)} \quad (4)$$

ρ_{ls} : Reflectancia de Fresnel (de la Ec. 2).

$L_s(\lambda)/E_d(\lambda)$: Representa la “reflectancia” efectiva del cielo. Convierte la radiancia del cielo (L_s) en una equivalente reflectancia, normalizándola por la irradiancia total descendente (E_d).

Reflectancia subsuperficial en aguas someras

$$R_s^{sh}(\lambda) = R_s^{deep}(\lambda) \times [1 - A_{rs,1} \times \exp[-(K_d(\lambda) + k_{uw}(\lambda)) \times z_B]] \\ + A_{rs,2} \times R_s^b(\lambda) \times \exp[-(K_d(\lambda) + k_{us}(\lambda)) \times z_B] \quad (5)$$

$R_s^{deep}(\lambda)$: Reflectancia subsuperficial que tendría el agua si fuera infinitamente profunda (solo columna de agua).

$R_s^b(\lambda)$: Reflectancia del fondo.

z_B : **Profundidad del agua.**

$K_d(\lambda)$: Coeficiente de atenuación difusa descendente.

$k_{uw}(\lambda), k_{us}(\lambda)$: Coeficientes de atenuación para la radiancia ascendente originada en la columna de agua y en el fondo, respectivamente.

$A_{rs,1}, A_{rs,2}$: **Coeficientes empíricos** determinados a partir de miles de simulaciones con el modelo de transferencia radiativa Hydrolight.

Relación entre reflectancia above y below surface

$$R_{rs}^{sh}(\lambda) = \frac{(1 - \rho_{lu})(1 - \rho_{ld})}{n_w^2} \times R_s^{sh}(\lambda) + R_{rs}^{surf}(\lambda) \quad (6)$$

$\frac{(1-\rho_{lu})(1-\rho_{ld})}{n_w^2}$: Factor de transmisión a través de la interfaz aire-agua.

ρ_{ld} : Fracción de E_d que se refleja en la interfaz (no entra al agua). Valor típico: 0.03.

ρ_{lu} : Fracción de E_u (irradiancia ascendente) que se refleja internamente (no sale del agua). Valor típico: 0.54.

n_w^2 : Factor de corrección por la compresión del campo de visión debido a la refracción ($n_w \approx 1.33$).

$R_{rs}^{surf}(\lambda)$: Contribución de la reflexión superficial (de la Ec. 4).

Reflectancia remota en aguas profundas

$$R_{rs}^{deep}(\lambda) = f_{rs}(\lambda) \times u(\lambda) \quad (7)$$

$u(\lambda)$: Relación entre retrodispersión y atenuación (Ec. 9). Es función de las Propiedades Ópticas Inherentes (IOPs) del agua.

$f_{rs}(\lambda)$: **Factor de geometría**. Un factor empírico que depende de la distribución angular de la luz subacuática, y por lo tanto de los ángulos solares y de visión, y de las IOPs (ver Ec. 8).

$$f_{rs}(\lambda) = 0.0512 \times (1 + 4.6659 \times u(\lambda) - 7.8387 \times u(\lambda)^2 + 5.4571 \times u(\lambda)^3) \\ \times \left(1 + \frac{0.1098}{\cos \theta_s}\right) \times \left(1 + \frac{0.4021}{\cos \theta_v}\right) \quad (8)$$

$u(\lambda)$: Relación retrodispersión/atenuación (Ec. 9).

θ_s : Ángulo cenital solar **dentro del agua** ($\theta_s = \arcsin(\sin(\theta_{sol,aire})/n_w)$).

θ_v : Ángulo de visión del sensor **dentro del agua**
($\theta_v = \arcsin(\sin(\theta_{view,aire})/n_w)$).

Relación $u(\lambda)$ entre retrodispersión y atenuación

$$u(\lambda) = \frac{b_b(\lambda)}{a(\lambda) + b_b(\lambda)} \quad (9)$$

$b_b(\lambda)$: Coeficiente de **retrodispersión** [m^{-1}].

$a(\lambda)$: Coeficiente de **absorción** [m^{-1}].

Propiedades Ópticas Inherentes (IOPs)

$$a(\lambda) = a_w(\lambda) + a_{ph}(\lambda) + a_Y(\lambda) + a_d(\lambda) \quad (10)$$

$$b_b(\lambda) = b_{b,w}(\lambda) + b_{b,x}(\lambda) \quad (11)$$

$a_w(\lambda), b_{b,w}(\lambda)$: Absorción y retrodispersión del **agua pura**. Son conocidas y fijas.

$a_{ph}(\lambda)$: Absorción del **fitoplancton** (Ec. 12).

$a_Y(\lambda)$: Absorción de **gelbstoff** o CDOM (Materia Orgánica Disuelta Coloreada). Modelada como $Y \times e^{-S(\lambda-\lambda_0)}$.

$a_d(\lambda)$: Absorción de **detritus** o material no algal. Modelada como $D \times a_d^*(\lambda)$.

$b_{b,x}(\lambda)$: Retrodispersión de **material suspendido** no algal (Ec. 13). Incluye también la retrodispersión del fitoplancton.

Absorción de fitoplancton

$$a_{ph}(\lambda) = \sum C_i \times a_i^*(\lambda) \quad (12)$$

C_i : **Concentración** del grupo fitoplanctónico i [mg m^{-3}].

$a_i^*(\lambda)$: **Coeficiente de absorción específico** (normalizado por concentración) del grupo i [$\text{m}^2 \text{mg}^{-1}$].

Retrodispersión de material suspendido

$$b_{b,x}(\lambda) = X \times b_{b,x}^* \times b_X(\lambda) + C_{Mie} \times b_{b,Mie}^* \times \left(\frac{\lambda}{\lambda_S} \right)^n \quad (13)$$

Término 1: Partículas con un espectro de dispersión arbitrario $b_X(\lambda)$ definido por el usuario (p. ej., a partir de mediciones in situ).

X : Concentración de partículas Tipo I [g m^{-3}].

$b_{b,x}^*$: Coeficiente de retrodispersión específico para el Tipo I [$\text{m}^2 \text{g}^{-1}$]. Puede ser constante o una función de la concentración ($b_{b,x}^* = A \cdot X^B$).

Término 2: Partículas modeladas por la teoría de Mie, cuya eficiencia de dispersión sigue una ley de potencias (λ^n).

C_{Mie} : Concentración de partículas Tipo II [g m^{-3}].

$b_{b,Mie}^*$: Coeficiente de retrodispersión específico para el Tipo II [$\text{m}^2 \text{g}^{-1}$].

n : Exponente de Ångström, relacionado con el tamaño de las partículas (n bajo para partículas grandes, n alto para partículas pequeñas).

λ_S : Longitud de onda de referencia.

Coeficientes de atenuación

$$K_d(\lambda) = 1.0546 \times \frac{a(\lambda) + b_b(\lambda)}{\cos \theta_{\text{sun}}} \quad (14)$$

$$k_{uw}(\lambda) = \frac{a(\lambda) + b_b(\lambda)}{\cos \theta_v} \times [1 + u(\lambda)]^{3.5421} \times \left[1 - \frac{0.2786}{\cos \theta_{\text{sun}}} \right] \quad (15)$$

$$k_{us}(\lambda) = \frac{a(\lambda) + b_b(\lambda)}{\cos \theta_v} \times [1 + u(\lambda)]^{2.2658} \times \left[1 + \frac{0.0577}{\cos \theta_{\text{sun}}} \right] \quad (16)$$

Las IOPs ($a(\lambda)$, $b_b(\lambda)$, $u(\lambda)$).

La geometría (θ_{sun} dentro del agua, θ_v dentro del agua).

$K_d(\lambda)$: Atenuación de la **irradiancia descendente** E_d .

$k_{uw}(\lambda)$: Atenuación de la **radiancia ascendente** L_u generada dentro de la columna de agua.

$k_{us}(\lambda)$: Atenuación de la **radiancia ascendente** L_u generada por el fondo.

$$R_s^b(\lambda) = \sum f_i \times B_i \times R_{s,i}^b(\lambda) \quad (17)$$

$R_{s,i}^b(\lambda)$: **Espectro de reflectancia** del sustrato tipo i (p. ej., arena, macroalgas, fanerógamas).

f_i : **Fracción de cobertura** areal del sustrato i dentro del píxel ($\sum f_i = 1$).

B_i : **Parámetro de BRDF** (Bidirectional Reflectance Distribution Function). Representa cuánta de la luz reflejada por el sustrato i va dirigida hacia el sensor. $B_i = 1/\pi$ para un reflector Lambertiano perfecto.

Residual (función de ajuste)

$$R = B^{-1} \left[\sum_b g(\lambda_b) (S(\lambda_b) - M(\lambda_b))^2 \right]^{1/2} \quad (18)$$

$S(\lambda_b)$: Espectro simulado para la banda b .

$M(\lambda_b)$: Espectro medido para la banda b .

$g(\lambda_b)$: **Peso** asignado a la banda b . Permite dar más importancia a bandas espectrales con mejor relación señal-ruido o más sensibles a los parámetros de interés.

B : Número total de bandas utilizadas en el ajuste.